

Informe de Laboratorio 01

Tema: Java

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Sebastian Arley Chirinos Negrón schirinosne@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Estructura de datos y Algoritmos Semestre: I Código: 1702124

Laboratorio	Tema	Duración
01	Java	04 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2023 - A	Del 29 Mayo 2023	Al 05 Junio 2023

1. Tarea

- Cree una cuenta de usuario en GitHub usando su correo institucional.

opcional por ahora Configure su cuenta de estudiante (<https://education.github.com/pack>).

- Cree un nuevo proyecto personal y desarrolle el ejercicio resuelto en clase. Haga 3 commits como mínimo y muéstrellos. Commit para "¡Hola mundo!", otro para "Bienvenida al curso" y otro para imprimir su nombre.
- Cree un proyecto grupal para trabajo colaborativo (de 3 a 5 integrantes).
- Cree un archivo por cada tema del manual de java (<https://www.w3schools.com/java/default.asp>), haga commit e incluyalo en su informe grupal (Dividirse los temas).
- Cree ramas para cada integrante y cada cierto tiempo una las ramas al main. No elimine nada para evidenciar ramas, main y commits.

2. Equipos, materiales y temas utilizados

- Editor Vim
- Java
- Git

- GitHub
- C.m. Construye responsablemente soluciones haciendo uso de estructuras de datos y algoritmos, siguiendo un proceso adecuado para resolver problemas computacionales que se ajustan al uso de los recursos disponibles y a especificaciones concretas.

3. URL de Repositorio Github

- URL del Repositorio GitHub para clonar o recuperar.
- <https://github.com/BastleyNait/EDA-LAB-B-23A.git>
- URL para el laboratorio 04 en el Repositorio GitHub.
- <https://github.com/BastleyNait/EDA-LAB-B-23A/tree/main/lab01>

4. Programa en java: Test de iq

4.1. Clase Main

- Este un programa Java que utiliza la clase Archivos para leer preguntas de un archivo de texto llamado "TestdeIQ.txt" permite al usuario ingresar respuestas para cada pregunta. A continuación, se explica el flujo general del programa:

Listing 1: Main.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Main {
4     static Scanner entrada = new Scanner(System.in);
5
6     public static void main(String[] args) {
7         Archivos testDeIq = new Archivos();
8         String texto = testDeIq.leerArchivo("TestdeIQ.txt");
9         String[] lineas = texto.split("\n");
10
11         int aciertos = 0; // Contador de respuestas correctas
12
13         for (int i = 0; i < 20; i++) {
14             String pregunta = testDeIq.leerPregunta(lineas, i);
15             System.out.print(pregunta + "\nRespuesta: ");
16             String respuesta = entrada.next();
17             //claves correctas
18             String[] claves = {"b","a","a","a","a", "b","a","a", "b","a","b", "b","a","b",
19                               "b","a","b", "b","a","b"};
20
21             // Comparar la respuesta con la respuesta esperada
22             String respuestaEsperada = claves[i].toLowerCase();
23
24             if (respuesta.equalsIgnoreCase(respuestaEsperada)) {
25                 aciertos++;
26             }
27
28             // Calcular rango aproximado de CI basado en la cantidad de aciertos
```

```
29     int rangoCI = 0;
30
31     if (aciertos > 18) {
32         rangoCI = 150;
33     } else if (aciertos > 15) {
34         rangoCI = 140;
35     } else if (aciertos > 12) {
36         rangoCI = 130;
37     } else if (aciertos > 9) {
38         rangoCI = 120;
39     } else if (aciertos > 6) {
40         rangoCI = 110;
41     } else if (aciertos > 3) {
42         rangoCI = 100;
43     } else {
44         rangoCI = 90;
45     }
46
47     System.out.println("Cantidad de respuestas correctas: " + aciertos);
48     System.out.println("Rango aproximado de CI: " + rangoCI);
49 }
50 }
```

- Se importa la clase Scanner para permitir la entrada de datos desde la consola.
- Se define la clase Main que contiene el método main, que es el punto de entrada del programa.
- Dentro del método main, se crea una instancia de la clase Archivos llamada testDeIq.
- Se llama al método leerArchivo de la instancia testDeIq, pasando como argumento la ruta del archivo "TestdeIQ.txt", y se guarda el resultado en la variable texto. Esto lee el contenido del archivo y lo devuelve como una cadena de texto.
- El contenido del archivo se divide en un arreglo de líneas utilizando el carácter de nueva línea como separador. Cada línea representa una pregunta y su respuesta asociada.
- Dentro del bucle, se llama al método leerPregunta de la instancia testDeIq, pasando el arreglo de líneas y el índice de la pregunta actual. El método devuelve la pregunta correspondiente como una cadena de texto, que se guarda en la variable pregunta.
- La pregunta se muestra en la consola utilizando System.out.print. Se espera que el usuario ingrese la respuesta desde la consola utilizando el objeto Scanner llamado entrada.
- En este punto, puedes realizar alguna operación con la respuesta ingresada, como compararla con una respuesta esperada. Se proporciona un ejemplo comentado dentro del código de cómo realizar esta comparación y tomar acciones en consecuencia.

4.2. Clase Archivos

- LA clase Archivos con dos métodos: leerArchivo y leerPregunta. A continuación, se proporciona una explicación de cada método:

Listing 2: Archivos.java

```
1 import java.io.BufferedReader;
```

```
2 import java.io.FileReader;
3
4 public class Archivos {
5     /**
6      * Lee el contenido de un archivo y lo devuelve como una cadena de texto.
7      *
8      * @param ruta La ruta del archivo a leer.
9      * @return El contenido del archivo como una cadena de texto.
10     */
11     public String leerArchivo(String ruta) {
12         String texto = "";
13         try {
14             BufferedReader bf = new BufferedReader(new FileReader(ruta));
15             String linea;
16             while ((linea = bf.readLine()) != null) {
17                 texto += linea + "\n";
18             }
19             bf.close(); // Cerrar el archivo despues de leerlo
20         } catch (Exception e) {
21             System.err.println("No se encontr el archivo en la ruta especificada");
22         }
23         return texto;
24     }
25
26     /**
27      * Lee las lineas correspondientes a una pregunta del arreglo de lineas y las
28      * concatena en una cadena de texto.
29      *
30      * @param lineas El arreglo de lineas que contiene las preguntas.
31      * @param numPregunta El nmero de la pregunta a leer.
32      * @return La pregunta como una cadena de texto.
33     */
34     public String leerPregunta(String[] lineas, int numPregunta) {
35         String pregunta = "";
36         int inicio = numPregunta * 6;
37         for (int i = inicio; i < inicio + 6; i++) {
38             pregunta += "\n" + lineas[i];
39         }
40         System.out.println("\b"); // Eliminar un carcter de nueva linea adicional
41         return pregunta;
42     }
43 }
```

- Dentro del método, se crea un objeto `BufferedReader` que toma un objeto `FileReader` como argumento, lo que permite leer el archivo línea por línea.
- A continuación, se itera sobre cada línea del archivo utilizando un bucle `while` y se agrega cada línea al final de la cadena de texto `texto`, seguida de un carácter de nueva línea.
- Después de terminar de leer el archivo, se cierra el objeto `BufferedReader` para liberar los recursos.
- Si ocurre alguna excepción durante la lectura del archivo, se imprime un mensaje de error en la consola.
- Por último, se devuelve la cadena de texto `texto` que contiene el contenido completo del archivo.

- El método leerPregunta recibe un arreglo de líneas y el número de la pregunta a leer, y devuelve la pregunta como una cadena de texto.
- Dentro del método, se declara una variable pregunta de tipo String inicializada como una cadena vacía. Se calcula el índice de inicio de las líneas correspondientes a la pregunta utilizando el número de la pregunta y un factor de 6. Esto asume que cada pregunta ocupa 6 líneas consecutivas en el arreglo de líneas.
- Después de construir la cadena pregunta, se imprime un carácter de retroceso en la consola. Esto tiene como objetivo eliminar un carácter de nueva línea adicional antes de mostrar la pregunta. Por último, se devuelve la cadena de texto pregunta que contiene la pregunta completa.
- Como se puede ver se muestra pregunta a pregunta esperando a que el usuario responda alguna de las alternativas:

```
¿Cuál es el resultado de la operación matemática: 6 x 7?  
a) 36  
b) 42  
c) 49  
d) 54  
  
Respuesta: a  
  
¿Qué país es el más grande del mundo en términos de superficie terrestre?  
a) Rusia  
b) China  
c) Estados Unidos  
d) Australia  
  
Respuesta: b  
  
¿Quién escribió la novela "Cien años de soledad"?  
a) Gabriel García Márquez  
b) Isabel Allende  
c) Mario Vargas Llosa  
d) Julio Cortázar  
  
Respuesta: |
```

- En este apartado se muestra el resultado obtenido por el usuario:

```
↑ b) Brasilia
↓ c) Rio de Janeiro
d) Salvador

Respuesta: b

¿Qué famoso científico estableció la Ley de Gravitación Universal?
a) Albert Einstein
b) Isaac Newton
c) Galileo Galilei
d) Stephen Hawking

Respuesta: a

¿Qué famoso científico estableció la Ley de Gravitación Universal?
a) Albert Einstein
b) Isaac Newton
c) Galileo Galilei
d) Stephen Hawking

Respuesta: b
Cantidad de respuestas correctas: 7
Rango aproximado de CI: 110
```

4.3. Commits del trabajo

- Aquí estan algunos de los commits mas importantes en este trabajo:

```
commit 3e184b26fea25f14d32844297c2169032f68bf76
Author: BastleyNait <schirinosne@unsa.edu.pe>
Date: Tue May 9 10:15:36 2023 -0500

    creacion del metodo leerPregunta

commit f14ad1ced1ce8f5be2431ecd5fd3e167ed2acfd3
Author: BastleyNait <schirinosne@unsa.edu.pe>
Date: Tue May 9 09:24:10 2023 -0500

    solucionando errores al imprimir pregunta por pregunta

commit b0e6844f6bed9d2cca67c2d520747b77f5a310fe
Author: BastleyNait <schirinosne@unsa.edu.pe>
Date: Tue May 9 07:46:47 2023 -0500

    cambios en el metodo leerTxt

commit d94eac79a10e6bf06a477b2588366de0df6f1ab2
Author: BastleyNait <schirinosne@unsa.edu.pe>
Date: Tue May 9 07:10:36 2023 -0500

    creacion de la clase archivos

commit 6808a3ece479abe4da94c945340fe1703ca96710
Author: BastleyNait <schirinosne@unsa.edu.pe>
Date: Mon May 8 21:29:54 2023 -0500

    leyendo el txt desde java

commit 24a179009a28d5dea5c77cf47fd6ae3794762aee
Author: BastleyNait <schirinosne@unsa.edu.pe>
Date: Mon May 8 21:20:02 2023 -0500

    creacion de test de iq.txt
```

4.4. Estructura de laboratorio 01

- El contenido que se entrega en este laboratorio es el siguiente:

```
lab01/
| .gitignore
| Archivos.java
| leeme.md
| Main.java
| TestdeIQ.txt
|
\---latex
|   Pweb02_lab04_schirinosne.tex
|
+---img
|   Commits.png
|   Ejemplo1.png
|   Ejemplo2.png
|   logo_abet.png
|   logo_episunsa.png
|   logo_unsa.jpg
|
\---src
|   Archivos.java
|   Main.java
|   TestdeIQ.txt
```

5. Pregunta: ¿Por qué Git y GitHub son herramientas importantes para el curso?

- Git y GitHub son herramientas esenciales en el desarrollo de software colaborativo y en el control de versiones de proyectos. En el contexto del curso, tienen varias ventajas:
- Control de versiones: Git permite realizar un seguimiento detallado de los cambios en el código fuente, lo que facilita la colaboración y permite deshacer o revertir cambios en caso de ser necesario.
- Colaboración: GitHub proporciona una plataforma centralizada para compartir y colaborar en proyectos. Los estudiantes pueden trabajar juntos, compartir código, realizar revisiones de código y gestionar tareas de manera eficiente.
- Desarrollo de habilidades técnicas: Al utilizar Git y GitHub, los estudiantes adquieren habilidades en el uso de herramientas modernas de desarrollo de software y colaboración, que son altamente valoradas en la industria.

6. Pregunta: ¿Qué conductas éticas deberían promocionarse cuando se usa un Sistema de Control de Versiones?

- Al utilizar un sistema de control de versiones, es importante promover conductas éticas, tales como:
- Respeto a la propiedad intelectual: No utilizar ni compartir código sin la debida autorización o atribución. Respetar las licencias y derechos de autor aplicables.
- Evitar la introducción deliberada de código malicioso o de baja calidad. Mantener altos estándares de calidad y asegurarse de que el código sea seguro y eficiente.
- Respeto a las contribuciones de otros: Valorar y reconocer el trabajo y las contribuciones de los demás miembros del equipo. Respetar los roles y responsabilidades de cada persona en el proyecto.

7. Pregunta: ¿Qué son los estándares de codificación?

- Los estándares de codificación son pautas o reglas establecidas para escribir código de manera consistente y legible. Estos estándares ayudan a mejorar la calidad del código y facilitan su mantenimiento. Algunos aspectos comunes de los estándares de codificación incluyen:
- Convención de nomenclatura: Establecer reglas para nombrar variables, funciones y archivos de manera coherente y significativa.
- Indentación y espaciado: Definir la forma en que se deben usar los espacios y tabulaciones para mejorar la legibilidad del código.
- Comentarios: Fomentar el uso de comentarios claros y concisos para explicar la lógica y el propósito del código.
- Definir una estructura lógica y coherente para el código, utilizando bloques, funciones y módulos de manera adecuada.

8. Referencias

- <https://git-scm.com/book/es/v2>
- <https://guides.github.com/>
- <https://www.linuxtrainingacademy.com/nano-emacs-vim/>
- <https://cmd.com/blog/vim-or-emacs-the-debate-is-over/>
- <http://www.viemu.com/vi-vim-cheat-sheet.gif>